

能帶理論

沈威宇

September 26, 2026

Contents

1	能帶理論 ((Energy) band theory)	1
I	Basics	1
i	能帶 (Band)	1
ii	費米能階 (Fermi level)	1
iii	功函數 (Work function)	1
II	Metal	1
i	Energy band	1
ii	Number density of electrons in partially filled band	1
iii	Number density of states of the allowed energy level per unit volume per unit energy interval	2
iv	Occupancy probability	2
v	Number density of occupied states per unit volume per unit energy interval	2
vi	Finding Fermi energy	2
vii	溫度效應	2
III	Semiconductor and insulator	2
i	Valence and conduction band	2
ii	Insulator	2
iii	Semiconductor	3
IV	有效質量 (effective mass) 與電洞/空穴 (Hole) /電子電洞 (Electron hole)	3
i	電子的能量與有效質量	3
ii	不同位置電子的有效質量	3
iii	電洞	3
V	載子產生 (Carrier generation)	3
VI	光生伏打效應/光伏效應 (Photovoltaic effect) /內光電效應 (Internal photoelectric effect)	3
VII	載子複合 (Carrier recombination) 與電致發光/電激發光 (Electroluminescence)	4
VIII	激子 (Exciton)	4
IX	半導體	4
i	歷史	4
ii	無機半導體	4
iii	有機半導體 (Organic semiconductor)	4

iv	溫度效應	4
v	晶格結構效應	4
vi	本徵半導體 (Intrinsic semiconductor) /無摻雜半導體 (Undoped semiconductor) /純半導體 (Pure semiconductor)	4
vii	摻雜 (Doping)	5
viii	n 型 (n-typed) 半導體	5
ix	p 型 (p-typed) 半導體	5
X	p-n 接面 (p-n junction)	5
i	Definition	5
ii	Junction rectifier	5
iii	發光二極體 (Light emitting diode, LED)	6
iv	有機發光二極體 (Organic light-emitting diode, OLED)	6
v	Photodiode	6
vi	Junction laser	6
vii	光伏電池 (Photovoltaic cell) /太陽能電池 (Solar cell)	6
viii	場效電晶體 (Field-effect transistor, FET)	7

1 能帶理論 ((Energy) band theory)

能帶理論描述固體材料中電子的能量分布和電子在材料中的行為。

TODO many

I Basics

i 能帶 (Band)

多個原子的原子軌域依分子軌域理論產生鍵結、反鍵結等分子軌域，當數目非常巨大（通常數量級 10^{20} 或更多）的原子結合成固體時，分子軌域間的能階能量差將會變的非常小，一群能量相鄰的能階，可以被視為一個連續能帶。

以 Li 為例，單一原子則電子位於固定能階的 2s 軌域， Li_2 分子則兩個 2s 軌域結合成兩個能量不同的分子軌域，一個較原本高，另一較原本低。若有極多個 Li 原子時，可視為形成兩個能量幾乎連續的能帶。

ii 費米能階 (Fermi level)

The Fermi level of a solid-state body is the thermodynamic work required to add one electron to the body.

對於銅， $E_F = 7.0 \text{ eV}$ 。

iii 功函數 (Work function)

令材料的費米能階 E_F 、基本電荷 e 、電子在無限遠真空處的能量 E_{vac} ，則功函數 W 為：

$$W = E_{\text{vac}} - E_F.$$

功函數與光電效應底限頻率關係為：

$$W = hf_0.$$

II Metal

i Energy band

A partially filled band exists. 其中電子為自由電子 (Free electron)，可以自由移動形成電流。

ii Number density of electrons in partially filled band

The number density (number per unit volume) of electrons in partially filled band n is the material's mass density multiplied by the material's number of valence electrons per atom multiplied by Avogadro's number divided by the material's molar mass.

iii Number density of states of the allowed energy level per unit volume per unit energy interval

The number density of states of the allowed energy level per unit volume per unit energy interval $N(E)$ is

$$N(E) = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3} \sqrt{E}.$$

iv Occupancy probability

The occupancy probability $P(E)$ is the probability that a given available state will be occupied by an electron

$$P(E) = \frac{1}{e^{\frac{E-E_F}{kT}} + 1}$$

v Number density of occupied states per unit volume per unit energy interval

The number density of occupied states per unit volume per unit energy interval $N_0(E)$ is

$$N_0(E) = N(E)P(E).$$

vi Finding Fermi energy

E_F can be found by solving

$$n = \int_0^{E_F} N_0(E) dE.$$

The result is

$$E_F = \left(\frac{3}{16\sqrt{2}\pi} \right)^{2/3} \frac{h^2}{m} n^{2/3} \approx \frac{0.121h^2}{m} n^{2/3}.$$

vii 溫度效應

熱擾動對費米能階影響幾可忽略。

III Semiconductor and insulator

i Valence and conduction band

- **價帶 (Valence band)**：充滿電子的最高能帶。
- **導帶 (Conduction band)**：空的或部分填充的能帶。其中電子為自由電子 (Free electron)，可以自由移動形成電流。
- **能隙 (Band gap) E_g** ：導帶底部 (Conduction Band Minimum) 的能量減去價帶頂部 (Valence Band Maximum) 的能量。

ii Insulator

具有較大能隙，電子不易躍遷到導帶。 E_F 位於能隙中，與導帶和價帶相距甚遠。

iii Semiconductor

具有較小能隙，電子在適當條件下可以激發到導帶。銻的能隙約 0.67 eV。

IV 有效質量 (effective mass) 與電洞/空穴 (Hole) /電子電洞 (Electron hole)

i 電子的能量與有效質量

電子的能量 E 並非如自由電子般與波數 k 成簡單的二次方關係，而是呈現複雜的週期性函數。但在能帶的極值附近， $E(k)$ 仍可近似為拋物線：

$$E(k) \approx E_0 + \frac{\hbar^2 k^2}{2m^*}.$$

其中 m^* 為有效質量，定義為

$$\frac{1}{m^*} = \frac{1}{\hbar^2} \frac{d^2 E}{dk^2}.$$

有效質量並非電子的真實質量，而是描述電子在晶格作用下，對外加電磁場響應的等效慣性。

ii 不同位置電子的有效質量

當電子處於導帶底部時，能帶開口向上， $\frac{d^2 E}{dk^2} > 0$ ，有效質量為正。這類電子如同自由電子，只是有效質量被修正。

當電子處於價帶頂部時，能帶開口向下， $\frac{d^2 E}{dk^2} < 0$ ，有效質量為負。負有效質量意味著當施加一個外加電場時，價帶頂電子的加速度方向與電場力方向相反，使得像是帶有正電荷的粒子在運動。

iii 電洞

考慮一個接近填滿的價帶。若其中缺失了一個電子，留下的空缺即稱「電洞」，常記作 h^+ 。當外加電場驅動電子移動時，鄰近電子可能躍入此空缺，導致空缺反方向移動，即等價於一個帶正電荷 $+e$ 、有效質量為正值 ($+|m^*|$) 的粒子。

V 載子產生 (Carrier generation)

指一個電子從價帶中被激發到導帶，會在價帶中留下一個電洞，產生兩個等值異號的電荷載子。

VI 光生伏打效應/光伏效應 (Photovoltaic effect) /內光電效應 (Internal photoelectric effect)

指在光的照射下，物質材料中電子的被激發而自價帶躍遷至導帶，稱光生電子，並在價帶留下電洞，稱光生電洞，即產生光生電子電洞對的現象。有時也被視為光電效應的一種。

若入射光頻率大於等於該物質的底限頻率 (threshold frequency) f_0 則立即產生光生電子電洞對，若入射光頻率小於該物質的底限頻率則永不產生光生電子電洞對。類似於光電效應，可用光量子論和能帶理論解釋。令物質能隙 E_g ，則底限頻率為：

$$f_0 = \frac{E_g}{h}$$

常用於太陽能電池 (Solar cell)、電荷耦合元件 (Charge coupled device, CCD)、光敏電阻 (Photoresistor)、光控繼電器 (Light-controlled relay)。

VII 載子複合 (Carrier recombination) 與電致發光/電激發光 (Electroluminescence)

指電子和電洞複合，會以光子的形式釋放能量，釋放的能量等於能隙 $E_g = hf$ ，故能隙不同的物質放出不同頻率的光。常用於發光二極體 (Light emitting diode, LED)。

VIII 激子 (Exciton)

描述了一對電子與電洞由靜電力相互吸引而構成的束縛態，可視為電中性的准粒子。

IX 半導體

i 歷史

1947 年，諾基亞貝爾實驗室 (Nokia Bell Labs) 的巴丁 (John Bardeen)、布拉頓 (Walter Houser Brattain) 和肖克利 (William Shockley) 以鍺材料發明點接觸電晶體 (point-contact transistor)，是史上首個半導體電子元件，獲 1956 年諾貝爾物理獎。

ii 無機半導體

無機半導體材料如矽 Si (現最常用)、鍺 Ge (最早使用)、砷化鎵 GaAs (常用於場效電晶體)、磷化鎵 GaP (常用於發光二極體)、磷化鎵鋁銦 AlGaInP (常用於發光二極體)、砷化鎵鋁 AlGaAs、二氧化鈦 TiO_2 (能隙較大)。

iii 有機半導體 (Organic semiconductor)

有機導電聚合物等，如聚乙炔及其衍生物。有機半導體製成的元件通常操作電壓較低、耗電較低、製程簡單、能量密度較高、體積小、重量輕、可撓曲性遠高於類金屬半導體，可用導電塑膠薄膜代替許多類金屬半導體材料，可用於有機發光二極體顯示器、可撓式太陽能電池、可撓式觸控面板、充電電池材料等，以聚苯胺用於充電電池電極的應用最多。但缺點如，有機分子易氧化使生命週期縮短、高分子材料一般導熱性差使廢熱不易導出等，後者可能通過在導電聚合物材料中添加金屬粉末的複合材料解決。

iv 溫度效應

溫度增加時，電子獲得更多能量，更容易躍遷到導帶，故溫度升高會增加半導體的電導率。

v 晶格結構效應

不同晶格排列可能導致不同的能帶寬度和能隙。

vi 本徵半導體 (Intrinsic semiconductor) / 無摻雜半導體 (Undoped semiconductor) / 純半導體 (Pure semiconductor)

指沒有摻雜的純晶體半導體，其參與導電的自由電子和電洞濃度約相等。

vii 摻雜 (Doping)

指透過在半導體晶體結構中添加雜質，可以改變其能隙，亦可增加載子，稱之非本徵半導體 (Extrinsic semiconductor) /摻雜半導體 (Doped semiconductor)。

viii n 型 (n-typed) 半導體

摻雜易於失去電子的元素，稱 donor，引入更多自由電子。對於類金屬半導體通常是在高純度半導體中加入少量第 15 族元素，如 P、As。費米能階上移而靠近導帶，導電性增加。電子是 major carriers，電洞是 minor carriers。

ix p 型 (p-typed) 半導體

摻雜易於獲得電子的元素，稱 acceptor，引入更多電洞。對於類金屬半導體通常是在高純度半導體中加入少量第 13 族元素，如 B、Al。費米能階下而靠近價帶，導電性增加。電子是 minor carriers，電洞是 major carriers。

X p-n 接面 (p-n junction)

i Definition

A p-n junction is a single semiconducting crystal with one end doped to form p-type material and the other end doped to form n-type material. The two types meet at a junction plane. At thermal equilibrium, the following occur at the junction plane:

- Majority carriers diffuse across the plane, producing a diffusion current.
- Minority carriers are swept across the plane, forming a drift current.
- A depletion zone forms at the plane. It is normally a region of high resistivity, but can be decreased by decreasing its width.
- A contact potential develops across the depletion zone. The larger it is, the less the diffusion current is. The drift current is not affected by it.

ii Junction rectifier

A p-n junction conducts electricity better for one direction of an applied potential difference (forward biased) than for the opposite direction (back biased), and thus the device can serve as a junction rectifier.

In forward-bias connection, the p side becomes more positive and the n side becomes more negative, thus decreasing the height of the potential barrier, increasing the diffusion current, narrowing the depletion zone, and decreasing its resistivity.

In back-bias connection, the p side becomes less positive and the n side becomes less negative, thus increasing the height of the potential barrier, decreasing the diffusion current, widening the depletion zone, and increasing its resistivity.

iii 發光二極體 (Light emitting diode, LED)

將順向偏壓通入半導體二極體，使 depletion zone 極窄，使其中大量發生載子複合而電致發光。The frequency f of the emitted light is

$$E_g = hf.$$

早期研發出的紅色和綠色單色發光二極體用途較受限，1992 年赤崎勇、天野浩與中村修二以氮化鎵材料發明藍光 LED，始可用光的三原色調配任意所需的顏色，尤其用作照明的白光，較傳統白熾燈泡與日光燈更省電、體積更小、壽命更長，共同獲 2014 年諾貝爾物理獎。

iv 有機發光二極體 (Organic light-emitting diode, OLED)

有機半導體製成的二極體，原料如「三 (8-羥基喹啉) 鋁/三 [8-羥基 (苯 [b] 氮雜環己-1,3,5-三烯)] 鋁 (tris(8-hydroxyquinolino) aluminium(III)) $\text{Al}(\text{C}_9\text{H}_6\text{NO})_3$ 」或「聚對苯乙炔 (Poly(p-phenylene vinylene), PPV) $[-\text{C}_6\text{H}_4\text{C}(\text{C}_6\text{H}_4)_2\text{C}=\text{C}-]_n$ 」。

v Photodiode

Shining light on a suitably arranged p-n junction can that includes the junction. This is the basis for the photodiode.

vi Junction laser

In a forward-bias connection connected to a source, there are many electrons in the conduction band of the n-type material and many holes in the valence band of the p-type material. Thus, there is a population inversion for the electrons; that is, there are more electrons in higher energy levels than in lower energy levels. When a single electron moves from the conduction band to the valence band, it can release its energy as a photon. This photon can stimulate a second electron to fall into the valence band, producing a second photon by stimulated emission. In this way, if the current through the junction is great enough, a chain reaction of stimulated emission events can occur and laser light can be generated. To bring this about, opposite faces of the p-n junction crystal must be flat and parallel, so that light can be reflected back and forth within the crystal. Junction lasers are built into compact disc (CD) players, where, by detecting reflections from the rotating disc, they are used to translate microscopic pits in the disc into sound. They are also much used in optical communication systems based on optical fibers.

vii 光伏電池 (Photovoltaic cell) /太陽能電池 (Solar cell)

通常由一個或多個 p-n 接面組成，吸收光子並輸出直流電。種類如：

- 單結晶矽太陽能電池：高效率但成本較高。
- 多晶矽太陽能電池：效率較低但成本較低。
- 薄膜太陽能電池：輕薄柔軟，適用於特定場景。

效率提升方法：

- 減少表面反射：透明導電層和抗反射層減少光子的反射。
- 改進材料：新材料如有機太陽能電池和混合鈣鈦礦太陽能電池提高效率。
- 多接面結構：提高光吸收和轉換效率。
- 雷射細工：提高電池表面光陽極的粗糙度，增加光吸收。

viii 場效電晶體 (Field-effect transistor, FET)

FET 具有四個端子：源極 (source)、閘極 (gate) 和汲極 (drain)、體 (body) /基 (base) /塊體 (bulk) /基板 (substrate)。通過在閘極施加電壓，可以改變源極與汲極之間的電導率，從而控制電流，分為需加閘極電壓方能導通源極與汲極的增強模式 (enhancement-mode)，較常見；與預設導通源極與汲極，加閘極電壓可減弱或關閉它的空乏模式/減少模式 (depletion-mode)。

下討論 metal-oxide-semiconductor-field-effect transistor (MOSFET)。其僅使用電子與電洞的其中一種作為電荷載子，前者稱 n-通道 (n-channel)，後者稱 p-通道 (p-channel)。源極與汲極下方的摻雜半導體具有該種載子，在增強模式中預設不相連而斷路，但加閘極電壓可以引入載子使相連而導通；在空乏模式中預設相連而導通，但加閘極電壓可以引入相反的載子使變窄增加電阻，繼而不相連而斷路。